

DATABASE DESIGN DOCUMENT

DigiMenu v2

Database: digimenu2 • Engine: MariaDB 10.4 • Charset: utf8mb4_unicode_ci
Generated: 10 Juni 2026 • Server: 127.0.0.1 • PHP 8.2 / Laravel

1. Gambaran Umum

DigiMenu adalah aplikasi digital menu restoran berbasis web yang dibangun menggunakan Laravel (PHP). Sistem ini memungkinkan pelanggan memesan langsung dari meja tanpa interaksi kasir, mendukung pembayaran tunai (CASH) maupun non-tunai (QRIS).

Database digimenu2 terdiri dari 13 tabel yang dapat dibagi ke dalam dua kelompok:

- **Tabel Domain Bisnis:** users, tables, products, orders, order_items
- **Tabel Infrastruktur Laravel:** cache, cache_locks, sessions, jobs, job_batches, failed_jobs, password_reset_tokens, migrations

2. Ringkasan Tabel

Nama Tabel	Fungsi Utama	Jml Kolom	Key Columns
users	Akun pengguna & administrator	9	id, email, username
tables	Data meja restoran	5	id
products	Katalog menu/produk	9	id
orders	Transaksi pesanan	7	id, table_id (FK)
order_items	Detail item pesanan	7	id, order_id (FK), product_id (FK)
cache	Cache aplikasi	3	key
cache_locks	Distributed lock cache	3	key
sessions	Sesi pengguna aktif	6	id
jobs	Antrian pekerjaan	7	id
job_batches	Batch antrian	10	id
failed_jobs	Log pekerjaan gagal	7	id, uuid
password_reset_tokens	Token reset password	3	email
migrations	Riwayat migrasi	3	id

3. Relasi Antar Tabel

Diagram relasi inti database DigiMenu:

tables (1) $\leftarrow$ (N) orders (1) $\leftarrow$ (N) order_items (N) $\rightarrow$ (1) products

Tabel Asal	Tabel Tujuan	Jenis Relasi	Keterangan FK
orders	tables	Many-to-One	orders.table_id $\rightarrow$ tables.id (ON DELETE CASCADE)
order_items	orders	Many-to-One	order_items.order_id $\rightarrow$ orders.id (ON DELETE CASCADE)
order_items	products	Many-to-One	order_items.product_id $\rightarrow$ products.id

Catatan penting:

- orders.table_id dapat bernilai NULL, menandakan pesanan tanpa meja (takeaway/delivery).
- order_items.price menyimpan harga snapshot saat pemesanan, sehingga perubahan harga produk tidak memengaruhi riwayat transaksi.
- Penghapusan tabel (tables) akan otomatis menghapus orders terkait (CASCADE), begitu pula penghapusan order menghapus order_items-nya.

4. Definisi Tabel

4.1 Tabel Domain Bisnis

users

Menyimpan data akun pengguna/administrator sistem DigiMenu.

Kolom

Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan
id	BIGINT UNSIGNED	PK, AI	Identitas unik pengguna
name	VARCHAR(255)	NOT NULL	Nama lengkap pengguna
username	VARCHAR(255)	NOT NULL, UNIQUE	Username login (unik)
email	VARCHAR(255)	NOT NULL, UNIQUE	Alamat email (unik)
email_verified_at	TIMESTAMP	NULL	Waktu verifikasi email
password	VARCHAR(255)	NOT NULL	Hash bcrypt password
remember_token	VARCHAR(100)	NULL	Token remember-me session
created_at	TIMESTAMP	NULL	Waktu record dibuat
updated_at	TIMESTAMP	NULL	Waktu record diperbarui

Indexes

Index / Primary Key
PRIMARY KEY (id)
UNIQUE (email)
UNIQUE (username)

tables

Menyimpan data meja restoran beserta status ketersediaannya.

Kolom

Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan
id	BIGINT UNSIGNED	PK, AI	Identitas unik meja
name	VARCHAR(255)	NOT NULL	Nama/kode meja (e.g. T1, T2)
status	VARCHAR(255)	DEFAULT 'available'	Status meja: available / occupied

Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan
created_at	TIMESTAMP	NULL	Waktu record dibuat
updated_at	TIMESTAMP	NULL	Waktu record diperbarui

Indexes

Index / Primary Key
PRIMARY KEY (id)

products

Katalog produk/menu yang tersedia di restoran, lengkap dengan kategori, harga, dan atribut diet.

Kolom

Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan
id	BIGINT UNSIGNED	PK, AI	Identitas unik produk
name	VARCHAR(255)	NOT NULL	Nama produk/menu
price	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Harga jual produk
category	VARCHAR(255)	NULL	Kategori: Food, Beverage, Snack, Dessert
image_url	VARCHAR(255)	NULL	URL atau path gambar produk
is_spicy	TINYINT(1)	DEFAULT 0	Flag menu pedas (1=ya)
is_gluten_free	TINYINT(1)	DEFAULT 0	Flag bebas gluten (1=ya)
created_at	TIMESTAMP	NULL	Waktu record dibuat
updated_at	TIMESTAMP	NULL	Waktu record diperbarui

Indexes

Index / Primary Key
PRIMARY KEY (id)

orders

Mencatat setiap transaksi pesanan pelanggan. Satu order mewakili satu sesi pemesanan dari sebuah meja.

Kolom

Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan
id	BIGINT UNSIGNED	PK, AI	Identitas unik pesanan

Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan
table_id	BIGINT UNSIGNED	FK, NULL	Referensi meja (NULL = takeaway/tanpa meja)
guest_count	INT	DEFAULT 1	Jumlah tamu dalam satu sesi
total_amount	DECIMAL(10,2)	DEFAULT 0.00	Total nilai pesanan (Rupiah)
status	VARCHAR(255)	DEFAULT 'pending'	Status: pending / PAID - CASH / PAID - QRIS
created_at	TIMESTAMP	NULL	Waktu record dibuat
updated_at	TIMESTAMP	NULL	Waktu record diperbarui

Indexes

Index / Primary Key
PRIMARY KEY (id)
INDEX (table_id)

Foreign Keys

Foreign Key Constraint
FOREIGN KEY (table_id) REFERENCES tables(id) ON DELETE CASCADE



order_items

Detail item/produk di dalam setiap pesanan. Merupakan tabel penghubung antara orders dan products.

Kolom

Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan
id	BIGINT UNSIGNED	PK, AI	Identitas unik item pesanan
order_id	BIGINT UNSIGNED	FK, NOT NULL	Referensi pesanan induk
product_id	BIGINT UNSIGNED	FK, NOT NULL	Referensi produk yang dipesan
quantity	INT	NOT NULL	Jumlah unit produk
price	INT	NOT NULL	Harga satuan saat pemesanan (snapshot)
created_at	TIMESTAMP	NULL	Waktu record dibuat
updated_at	TIMESTAMP	NULL	Waktu record diperbarui

Indexes

Index / Primary Key
PRIMARY KEY (id)

Index / Primary Key
INDEX (order_id)
INDEX (product_id)

Foreign Keys

Foreign Key Constraint
FOREIGN KEY (order_id) REFERENCES orders(id) ON DELETE CASCADE
FOREIGN KEY (product_id) REFERENCES products(id)

4.2 Tabel Infrastruktur Laravel

cache

Penyimpanan sementara data cache aplikasi Laravel.

Kolom

Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan
key	VARCHAR(255)	PK	Kunci cache (unik)
value	MEDIUMTEXT	NOT NULL	Nilai cache yang tersimpan
expiration	INT(11)	NOT NULL	Unix timestamp kedaluwarsa

Indexes

Index / Primary Key
PRIMARY KEY (key)
INDEX (expiration)

cache_locks

Mengelola distributed lock untuk operasi cache.

Kolom

Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan
key	VARCHAR(255)	PK	Nama kunci lock
owner	VARCHAR(255)	NOT NULL	Pemilik kunci
expiration	INT(11)	NOT NULL	Unix timestamp kedaluwarsa

Indexes

Index / Primary Key
PRIMARY KEY (key)
INDEX (expiration)

sessions

Menyimpan data sesi pengguna yang aktif (Laravel session driver: database).

Kolom

Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan
id	VARCHAR(255)	PK	ID sesi unik
user_id	BIGINT UNSIGNED	NULL	Referensi pengguna (NULL = guest)
ip_address	VARCHAR(45)	NULL	Alamat IP pengguna
user_agent	TEXT	NULL	Browser/user agent string
payload	LONGTEXT	NOT NULL	Data sesi (base64 encoded)
last_activity	INT	NOT NULL	Unix timestamp aktivitas terakhir

Indexes

Index / Primary Key
PRIMARY KEY (id)
INDEX (user_id)
INDEX (last_activity)

jobs

Antrian pekerjaan asinkron Laravel Queue.

Kolom

Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan
id	BIGINT UNSIGNED	PK, AI	ID pekerjaan
queue	VARCHAR(255)	NOT NULL	Nama antrian
payload	LONGTEXT	NOT NULL	Data pekerjaan (JSON)
attempts	TINYINT UNSIGNED	NOT NULL	Jumlah percobaan
reserved_at	INT UNSIGNED	NULL	Waktu pekerjaan diambil worker
available_at	INT UNSIGNED	NOT NULL	Waktu pekerjaan siap diproses
created_at	INT UNSIGNED	NOT NULL	Waktu dibuat

Indexes

Index / Primary Key
PRIMARY KEY (id)
INDEX (queue)

job_batches

Mengelola batch (kumpulan) pekerjaan antrian.

Kolom

Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan
id	VARCHAR(255)	PK	ID batch
name	VARCHAR(255)	NOT NULL	Nama batch
total_jobs	INT	NOT NULL	Total pekerjaan dalam batch
pending_jobs	INT	NOT NULL	Pekerjaan belum selesai
failed_jobs	INT	NOT NULL	Pekerjaan gagal
failed_job_ids	LONGTEXT	NOT NULL	ID pekerjaan yang gagal
options	MEDIUMTEXT	NULL	Opsi tambahan batch
cancelled_at	INT	NULL	Waktu batch dibatalkan
created_at	INT	NOT NULL	Waktu batch dibuat
finished_at	INT	NULL	Waktu batch selesai

Indexes

Index / Primary Key
PRIMARY KEY (id)

 failed_jobs

Log pekerjaan antrian yang gagal dieksekusi.

Kolom

Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan
id	BIGINT UNSIGNED	PK, AI	ID log
uuid	VARCHAR(255)	UNIQUE	UUID pekerjaan
connection	TEXT	NOT NULL	Koneksi antrian
queue	TEXT	NOT NULL	Nama antrian
payload	LONGTEXT	NOT NULL	Data pekerjaan
exception	LONGTEXT	NOT NULL	Detail pesan error
failed_at	TIMESTAMP	DEFAULT current_timestamp()	Waktu gagal

Indexes

Index / Primary Key
PRIMARY KEY (id)

Index / Primary Key
UNIQUE (uuid)

password_reset_tokens

Menyimpan token sementara untuk proses reset password.

Kolom

Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan
email	VARCHAR(255)	PK	Email pengguna
token	VARCHAR(255)	NOT NULL	Token reset (hashed)
created_at	TIMESTAMP	NULL	Waktu token dibuat

Indexes

Index / Primary Key
PRIMARY KEY (email)

migrations

Mencatat riwayat migrasi database Laravel.

Kolom

Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan
id	INT UNSIGNED	PK, AI	ID migrasi
migration	VARCHAR(255)	NOT NULL	Nama file migrasi
batch	INT	NOT NULL	Nomor batch migrasi

Indexes

Index / Primary Key
PRIMARY KEY (id)

5. Riwayat Migrasi

Urutan migrasi menggambarkan kronologi pengembangan skema database:

#	Nama Migrasi	Batch	Tanggal
1	0001_01_01_000000_create_users_table	1	2026-05-22
2	0001_01_01_000001_create_cache_table	1	2026-05-22
3	0001_01_01_000002_create_jobs_table	1	2026-05-22
4	2026_05_18_173515_create_tables_table	1	2026-05-18
5	2026_05_18_173547_create_products_table	1	2026-05-18
6	2026_05_18_173611_create_orders_table	1	2026-05-18
7	2026_05_19_123621_create_order_items_table	1	2026-05-19
8	2026_05_21_150319_add_status_to_tables_table	2	2026-05-21
9	2026_05_22_154109_add_username_to_users_table	3	2026-05-22

6. Data Sample

Statistik data yang tersimpan dalam database saat dokumen ini dibuat:

Tabel	Jumlah Data	Catatan
products	36 rows	4 kategori: Food (9), Beverage (13), Snack (5), Dessert (4)
tables	19 rows	Meja T2–T20; 6 occupied, 13 available
orders	12 rows	Total revenue: Rp 2.688.800; metode: CASH & QRIS
order_items	37 rows	Mencakup seluruh detail produk per pesanan
users	1 row	1 akun admin: admin@digimenu.com

Metode pembayaran yang didukung saat ini:

- pending — Pesanan belum dibayar
- PAID - CASH — Dibayar tunai
- PAID - QRIS — Dibayar via QRIS

7. Catatan Teknis

7.1 Konfigurasi Database

Parameter	Nilai
Database Name	digimenu2
DBMS	MariaDB 10.4.32
Storage Engine	InnoDB (semua tabel)
Character Set	utf8mb4
Collation	utf8mb4_unicode_ci
Framework	Laravel (PHP 8.2)
SQL Mode	NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO
Timezone	+00:00 (UTC)

7.2 Rekomendasi Pengembangan

- Kolom orders.status sebaiknya diubah menjadi ENUM untuk mencegah nilai yang tidak valid.
- Kolom tables.status sebaiknya diubah menjadi ENUM ('available', 'occupied') untuk konsistensi.
- Tambahkan kolom deleted_at pada products dan tables untuk mendukung soft delete.
- Tambahkan index pada products.category untuk mempercepat filter menu per kategori.
- Pertimbangkan tabel categories terpisah jika kategori produk akan berkembang dinamis.